고등학교 통합과학

박찬 과학
통합과학 1

개념 하나에 두 쪽
수업의 흐름을 그대로 옮긴 교재

과학의 기초 · 물질과 규칙성 · 시스템과 상호작용

HOW TO USE

이 책의 구성

한 개념을 **두 쪽**에 나누어 담았다. 왼쪽 면에서 뼈대와 그림을 잡고, 오른쪽 면에서 내용을 넓힌 뒤 스스로 정리한다. 소단원이 끝나면 배운 것을 문제로 확인하고, 단원이 끝나면 전체를 한 쪽에 모아 본다.

1

왼쪽 면 — 뼈대와 그림

개념의 흐름을 **세 걸음**으로 먼저 잡는다. 이어지는 큰 그림에는 **그림 읽는 법**이 붙어 있어, 고유명사나 그래프를 처음 보는 학생도 무엇을 보아야 하는지 알 수 있다.

2

오른쪽 면 — 넓히고 정리하기

본문을 이어 읽고 **용어 정리**와 **오해 ✗ / 진실 ✓**로 헷갈리는 지점을 바로잡은 뒤, **포인트**에서 그 개념의 한 줄을 확인한다.

3

빈칸 ㉠ ㉡ ㉢ 과 정답

개념마다 빈칸이 **세 개** 있다. 수업 중에 채우고, 오른쪽 면 **맨 아래에 거꾸로 인쇄된 정답**으로 바로 확인한다. 책을 돌리지 않으면 눈에 들어오지 않으므로 미리 보게 되지 않는다.

4

배운 것 확인하기

소단원 끝에 **세 문항**이 있다. 자주 틀리는 오개념 하나, 자료를 읽는 문항 하나, 문장으로 쓰는 서술형 하나다. **채점 포인트**에 무엇이 들어가야 정답인지 적어 두었다.

5

메모 쪽

확인 문제 뒤에 **필기 한 쪽**이 있다. 선생님이 칠판에 덧붙인 말, 스스로 떠오른 질문, 헷갈렸던 지점과 다시 볼 쪽수를 그 소단원 바로 옆에 적어 둔다.

6

단원 한눈에 정리

단원이 끝나면 소단원들을 한 쪽에 모으고, 단원 전체를 관통하는 흐름을 한 줄로 잇는다. 시험 전에 이 쪽부터 펴면 된다.

CONTENTS

차례

I 과학의 기초

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 6

01 시간과 공간 — 모든 사건에는 주소가 있다
02 공간의 규모 — 원자에서 우주까지
03 시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지
04 1 m의 현대적 정의 — 빛으로 길이를 재다
05 1초의 현대적 정의 — 원자가 시계가 되다

02 기본량과 단위 18

01 단위의 힘 — 숫자만으로는 부족하다
02 국제단위계의 기본량 — 자연의 알파벳 일곱 글자
03 유도량과 유도단위 — 조합의 기술
04 접두어 — 크기에 맞는 옷
05 생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

03 측정과 어림, 측정 표준 30

01 측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다
02 어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜
03 측정 표준 — 모두의 자는 왜 필요한가
04 표준의 진화 — 물체에서 자연 상수로
05 일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

04 정보와 신호, 디지털 문명 42

01 측정에서 정보로 — 변화를 재면 정보가 된다
02 아날로그와 디지털 — 두 가지 신호
03 디지털 변환 — 곡선이 숫자가 되는 법
04 0과 1의 힘 — 디지털은 왜 강한가
05 정보 통신과 현대 문명 — 디지털이 바꾼 세계

마무리 I단원 한눈에 정리 54

II 물질과 규칙성

01 우주의 시작과 원소의 탄생 55

- 01 빅뱅 — 우주는 한 점에서 시작해 팽창한다
- 02 입자의 탄생 — 식는 순서대로 작은 것부터 뭉친다
- 03 우주 배경 복사 — 우주가 투명해진 날의 빛
- 04 스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문
- 05 우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

02 별에서 만들어지는 원소 67

- 01 별의 탄생 — 성운에서 별로
- 02 태양 같은 별의 일생 — 탄소·질소·산소를 만들고 조용히 떠난다
- 03 무거운 별의 용광로 — 철에서 멈추고, 폭발로 그 너머를 만든다
- 04 태양계의 형성 — 별의 유산으로 만들어졌다
- 05 몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다

03 원소의 주기성과 화학 결합 79

- 01 주기율표 — 원소를 정리하는 지도, 같은 족은 한 가족
- 02 전자 배치 — 주기성의 진짜 이유는 바깥 전자
- 03 결합의 이유 — 원자들은 비활성 기체를 닮으려 한다
- 04 이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식, 주고받기
- 05 공유 결합과 전기 전도성 — 같이 쓰기, 그리고 결합이 성질을 정한다

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 91

- 01 단위체의 반복 결합 — 재료는 달라도 원리는 하나
- 02 규산염 광물 — 사면체 하나가 어떻게 이어지느냐
- 03 단백질 — 아미노산 20종, 순서가 정체성이다
- 04 핵산(DNA) — 네 글자로 쓴 생명의 설계도
- 05 적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 제작 전략

05 물질의 전기적 성질과 신소재 103

- 01 도체 · 부도체 · 반도체 — 전기 전도성으로 나눈 세 무리
- 02 반도체 — 마음대로 조절되는 전도성
- 03 반도체 소자 — 거르고, 키우고, 모으고, 바꾼다
- 04 탄소 신소재 — 연필심에서 꿈의 소재로
- 05 초전도체와 액정 — '중간'의 성질이 곧 기술이다

마무리 II단원 한눈에 정리 115

III 시스템과 상호작용

01 지구시스템과 에너지·물질 순환 116

01 지구시스템 — 시스템 속의 시스템, 다섯 권역
02 기권과 수권 — 지그재그 기온 구조, 그리고 귀한 물
03 지권 · 생물권 · 외권 — 땅과 생명과 우주
04 세 에너지원 — 태양 ≫ 지구 내부 > 조력
05 상호작용과 순환 — 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

02 판구조론과 지권의 변화 128

01 판과 맨틀 대류 — 움직이는 땅
02 발산형 경계 — 판이 태어나는 곳, 해령
03 수렴형과 보존형 — 판이 사라지는 곳, 스치는 곳
04 지진대와 화산대 — 불의 고리
05 지권의 변동과 지구시스템 — 흔드는 손, 빚어 온 손

03 중력과 운동 140

01 중력 — 질량이 서로를 당긴다, 질량과 무게
02 자유 낙하 — 1초마다 9.8 m/s씩
03 수평으로 던진 공 — 포물선의 비밀, 두 운동의 독립
04 인공위성과 달 — 계속 떨어지는데 닿지 않는다
05 중력이 빚는 세계 — 날씨에서 생명, 별의 탄생까지

04 운동량과 충격량 152

01 관성 — 힘이 없으면 하던 대로
02 운동량 — 운동의 양을 재는 법, 질량 × 속도
03 충격량 — 힘 × 시간 = 운동량의 변화량
04 시간을 늘려 힘을 줄이다 — 안전장치의 원리
05 힘과 시간을 키워 멀리 — 스포츠 속 충격량

05 생명 시스템과 화학 반응 164

01 세포 — 생명 시스템의 기본 단위
02 물질대사 — 세포 안의 화학 반응, 동화와 이화
03 효소 — 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매
04 세포막 — 드나듦을 관리하는 경계, 선택적 투과성
05 식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효, 그리고 감자 실험

06 유전자에서 단백질까지 176

01 설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자
02 정보의 흐름 — DNA에서 RNA, 단백질까지
03 전사 — 원본을 옮겨 적다, T 자리에 U
04 번역 — 세 글자가 아미노산 하나, 코돈
05 한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질, 낫 모양 적혈구

마무리 III단원 한눈에 정리 188